

Nombre: Luis Alberto Vargas González

Fecha: 19/08/2025

Actividad y unidad: Unidad 5 Actividad 2 Resolución de problemas y programación.

Clase: Razonamiento y Representación del conocimiento.

Maestría en Ciberseguridad.

Ejercicio 1.

Datos del ejercicio

- $P(+c|+a,+b)=0.99$ $P(+c|mid +a,+b)=0.99$ $P(+c|+a,+b)=0.99$,
 $P(+c|-a,+b)=0.9$ $P(+c|mid -a,+b)=0.9$ $P(+c|-a,+b)=0.9$
- $P(+c|+a,-b)=0.8$ $P(+c|mid +a,-b)=0.8$ $P(+c|+a,-b)=0.8$,
 $P(+c|-a,-b)=0.001$ $P(+c|mid -a,-b)=0.001$ $P(+c|-a,-b)=0.001$
- $P(+d|+c)=0.99$ $P(+d|mid +c)=0.99$ $P(+d|+c)=0.99$,
 $P(+d|-c)=0.9$ $P(+d|mid -c)=0.9$ $P(+d|-c)=0.9$
- Supuesto: $P(d|c,a,b)=P(d|c)$ (separación direccional).

(a) Probabilidad de A dado C y B conocido

Fórmula (Bayes):

$$P(+a | +c, -b) = [P(+c | +a, -b) \cdot P(+a)] / \{P(+c | +a, -b) \cdot P(+a) + P(+c | -a, -b) \cdot P(-a)\}$$

Constantes:

$$P(+c | +a, -b) = 0.80$$

$$P(+c \mid -a, -b) = 0.001$$

$$P(+a) = 0.01, P(-a) = 0.99$$

Cálculo:

$$P(+a \mid +c, -b) = [0.80 \cdot 0.01] / [0.80 \cdot 0.01 + 0.001 \cdot 0.99]$$

$$P(+a \mid +c, -b) \approx \mathbf{0.889877642}$$

(b) Probabilidad de C dado D

Paso 1: marginal de C

$$P(+c) = \sum_{\{a,b\}} P(+c \mid a,b) \cdot P(a) \cdot P(b)$$

$$= 0.01 \cdot (0.99 \cdot 0.006 + 0.80 \cdot 0.994) + 0.99 \cdot (0.90 \cdot 0.006 + 0.001 \cdot 0.994)$$

$$P(+c) \approx \mathbf{0.01434146}$$

Paso 2 : Bayes con D

$$P(+c \mid +d) = [P(+d \mid +c) \cdot P(+c)] / \{P(+d \mid +c) \cdot P(+c) + P(+d \mid -c) \cdot [1 - P(+c)]\}$$

Constantes:

$$P(+d \mid +c) = 0.99$$

$$P(+d \mid -c) = 0.90$$

Cálculo:

$$P(+c \mid +d) = [0.99 \cdot 0.01434146] / [0.99 \cdot 0.01434146 + 0.90 \cdot (1 - 0.01434146)]$$

$$P(+c \mid +d) \approx \mathbf{0.015753014}$$

(c) Probabilidad posterior de C con evidencia de D y A, B conocidos

Fórmula (con separación direccional):

$$P(+c \mid +d, +a, b) = [P(+d \mid +c) \cdot P(+c \mid +a, b)] / \{P(+d \mid +c) \cdot P(+c \mid +a, b) + P(+d \mid -c) \cdot [1 - P(+c \mid +a, b)]\}$$

Constantes usadas:

$$P(+d \mid +c) = 0.99$$

$$P(+d \mid -c) = 0.90$$

$$P(+c \mid +a, +b) = 0.99$$

$$P(+c \mid +a, -b) = 0.80$$

Caso 1: $b = +b$

$$P(+c \mid +d, +a, +b) = [0.99 \cdot 0.99] / [0.99 \cdot 0.99 + 0.90 \cdot (1 - 0.99)]$$

$$P(+c \mid +d, +a, +b) \approx \mathbf{0.990900819}$$

Caso 2: $b = -b$

$$P(+c \mid +d, +a, -b) = [0.99 \cdot 0.80] / [0.99 \cdot 0.80 + 0.90 \cdot (1 - 0.80)]$$

$$P(+c \mid +d, +a, -b) \approx \mathbf{0.814814815}$$

Ejercicio 2.

Ejercicio 2 – Red bayesiana con A (edad), B (ingresos), C (nivel de vida), D (salud)

Estructura (DAG): $A \rightarrow B \rightarrow C$ y $A \rightarrow D$

Dominios:

- $A \in \{a1=joven, a2=medio, a3=viejo\}$
- $B \in \{b1=alto, b2=bajo\}$
- $C \in \{c1=bueno, c2=malo\}$
- $D \in \{d1=buena, d2=mala\}$

Parámetros (del enunciado):

- $P(a1) = 0.3, P(a3) = 0.2 \Rightarrow P(a2) = 0.5$
- $P(b1|a1) = 0.1, P(b1|a2) = 0.3, P(b1|a3) = 0.2 \Rightarrow P(b2|a1) = 0.9,$
 $P(b2|a2) = 0.7, P(b2|a3) = 0.8$
- $P(c1|b1) = 0.9, P(c1|b2) = 0.1 \Rightarrow P(c2|b1) = 0.1, P(c2|b2) = 0.9$
- $P(d1|a1) = 0.9, P(d1|a2) = 0.7, P(d1|a3) = 0.3 \Rightarrow P(d2|a1)$
 $= 1 - P(d1|a1).$

=====

(a) Actualizar probabilidades sabiendo B=b2 (ingresos bajos).

Tipo de razonamiento: Causal/pronóstico (de la causa B a sus descendientes y actualización de A por la relación $A \rightarrow B$).

Paso 1. Prior de B:

$$P(b1) = 0.1 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 0.2 = \mathbf{0.22}$$

$$P(b2) = 1 - 0.22 = \mathbf{0.78}$$

Paso 2. Posterior de la edad dado B=b2 (Bayes):

$$P(a1 | b2) = [P(b2 | a1) \cdot P(a1)] / \sum_j P(b2 | aj) \cdot P(aj)$$

Resultados:

$$P(a1 | b2) = (0.9 \cdot 0.3) / 0.78 \approx \mathbf{0.346}$$

$$P(a2 | b2) = (0.7 \cdot 0.5) / 0.78 \approx \mathbf{0.449}$$

$$P(a3 | b2) = (0.8 \cdot 0.2) / 0.78 \approx \mathbf{0.205}$$

Paso 3. Nivel de vida con B=b2 (directo de la CPT $C \leftarrow B$):

$$P(c1 | b2) = \mathbf{0.1}$$

$$P(c2 | b2) = \mathbf{0.9}$$

Paso 4. Salud con B=b2 (marginalizando A):

$$P(d1 | b2) = \sum_i P(d1 | a1) \cdot P(a1 | b2)$$

$$= 0.9 \cdot 0.346 + 0.7 \cdot 0.449 + 0.3 \cdot 0.205 \approx \mathbf{0.687}$$

$$P(d2 \mid b2) = 1 - 0.687 \approx \mathbf{0.313}$$

Resumen (a):

- $P(a1 \mid b2) \approx 0.346$, $P(a2 \mid b2) \approx 0.449$, $P(a3 \mid b2) \approx 0.205$
- $P(c1 \mid b2) = 0.1$, $P(c2 \mid b2) = 0.9$
- $P(d1 \mid b2) \approx 0.687$, $P(d2 \mid b2) \approx 0.313$

Comentario breve: al observar ingresos bajos ($b2$), aumenta la probabilidad de edad media ($a2$) y baja la de ingresos altos; la salud esperada queda alrededor de **0.687** para $d1$.

=====

(b) Variables independientes y correlacionadas. Mini-red con {peso, tensión arterial, riesgo de infarto}.

Con el DAG $A \rightarrow B \rightarrow C$ y $A \rightarrow D$:

Correlaciones marginales (no independientes sin condicionar):

- (A, B) , (A, C) , (A, D) están correlacionadas (A es ancestro).
- (B, D) están correlacionadas por la causa común A .
- (C, D) están correlacionadas por el camino $C \leftarrow B \leftarrow A \rightarrow D$.
- (B, C) no son independientes porque C depende de B .

Independencias condicionales (por d-separación):

- $B \perp D \mid A$
- $C \perp A \mid B$
- $C \perp D \mid B$

Mini-red cardiovascular propuesta:

peso $\rightarrow$ tensión $\rightarrow$ riesgo_de_infarto

Propiedad clave: riesgo_de_infarto $\perp$ peso | tensión

